

2018 年广州市初中毕业生学业考试物理试卷 参考答案

一、选择题

1—5: D、A、D、B、A

6—10: D、C、B、C、B

11—12: C、A

二、填空、作图题

13. (1) 凹。

(2) 在光线 a 与水面的交点处作垂直于水面的法线；反射光线由入射点射向左上方，且反射角等于入射角；折射光线由入射点射向水中左下方，并向法线偏折。反射光线与法线的夹角标为 r_1 ，折射光线与法线的夹角标为 r_2 。

(3) 右移。

14. (1) 否。

(2) 从支点 O 向力 F_1 的作用线作垂线，所得水平垂线段为力臂 l_1 。

15. (1) 734 mm。 (2) 甲；丙。

16. 21.2 g; $\frac{m}{V}$; 1.06 g/cm³。

17. (1) 不能。还需不用滑轮时，用弹簧测力计匀速水平拉动物体 A，测得拉力 F_1 。

$$\eta = \frac{F_1 s}{F \cdot 2s} \times 100\% = \frac{F_1}{2F} \times 100\%。$$

$$(2) v = \frac{s}{t} = \frac{4 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 0.4 \text{ m/s}。$$

$$18. p = \frac{F}{S} = \frac{250 \text{ N}}{0.25 \text{ cm}^2} = 1000 \text{ N/cm}^2; \text{②③}。$$

19. (1) 40 s; $Q = I^2 R t = (2 \text{ A})^2 \times 1 \Omega \times 40 \text{ s} = 160 \text{ J}$ 。(2) 否。
(3) 吸引。

三、解析题

20. (1) $R = \frac{U^2}{P} = \frac{(220 \text{ V})^2}{40 \text{ W}} = 1210 \Omega$ 。

(2) $I = \frac{P}{U} = \frac{12.1 \text{ W}}{110 \text{ V}} = 0.11 \text{ A}$ 。

$W = P t = 12.1 \text{ W} \times 100 \text{ s} = 1210 \text{ J}$ 。

21. (1) 第 57 天鸡蛋悬浮, $F_{\text{浮}} = G = mg = 62.0 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 0.62 \text{ N}$ 。

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{0.62 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 6.2 \times 10^{-5} \text{ m}^3。$$

鸡蛋悬浮, $V = V_{\text{排}} = 6.2 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ 。

(2) 第 70 天鸡蛋受到的浮力小于第 1 天。根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$, 第 70 天鸡蛋排开水的体积较小, 而 $\rho_{\text{水}}$ 、 g 不变, 故其所受浮力较小。

(3) 沉底且平躺, 存放时间很短; 微微倾斜, 已存放一段时间; 完全直立或悬浮, 存放时间较长; 漂浮, 存放时间很长。

四、实验、探究题

22. (1) 电阻 R 与滑动变阻器并联; 电流表 A1 串联在电阻 R 支路中, 使用 0.6 A 量程; 电流表 A2 串联在干路中, 使用 3 A 量程; 电压表并联在电阻 R 两端, 使用 3 V 量程。各电表电流均从正接线柱流入, 滑动变阻器用一个固定接线柱和滑片接线柱接入。

(2) 在横轴表示电流、纵轴表示电压的坐标系中描出 (0.04 A, 0.60 V)、(0.08 A, 1.20 V)、(0.12 A, 1.80 V)、(0.16 A, 2.40 V), 连接成一条过原点的直线。

(3) $U = 1.50 \text{ V}$; $I_1 = 0.10 \text{ A}$ 。

$I_{\text{滑}} = I_2 - I_1 = 0.90 \text{ A} - 0.10 \text{ A} = 0.80 \text{ A}$ 。

(4) 滑动变阻器接入电路的阻值为零时会造成电源短路，使通过电源的电流过大。

23. (1) 58°C 。(2) 小于。

(3) 正确。 $c = \frac{Q}{m\Delta t}$ ，前 30 s 内两种液体吸收的热量 Q 相同，升高的温度 Δt 相同，而 $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$ ，故 $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}}$ 。

24. (1) 不同温度的水、容器、温度计、刻度尺。

(2) ①将细玻璃管插入水中，待管内液面稳定后，用温度计测量水温 t_1 ，用刻度尺测量管内外液面的高度差 h_1 。

②换用不同温度的水，重复步骤①，多次测量并记录水温和对应的液面高度差。

(3)

数据序号 水温 $t/^{\circ}\text{C}$ 管内外液面高度差 h/cm

1

2

3